Диво-остров: как заработать больше на данных

Краткая концепция проекта (полуучебный формат)

Ноябрь 2026

> **[Ф]** факт · **[Г]** гипотеза, проверить на данных · **[?]** неизвестно. Цифр по парку, кроме цены браслета 8 000 ₽, пока нет, поэтому эффект задан формулами.

1. Суть в трех строках

- **Вопрос:** можно ли поднять прибыль парка на исторических данных: цены, продукты, погода, еда.
- **Подход:** сначала выяснить, какие данные есть, потом простая аналитика (без ML), потом 2–3 конкретных решения к следующему сезону.
- **Чего не обещаем:** процент роста до анализа данных.

2. Что знаем

Что	Статус
Браслет 8 000 ₽, безлимит, кроме 3 аттракционов, второй сезон	[Ф]
В этом сезоне негатив в соцсетях к цене браслета	[Ф]
Разовые билеты на каждый аттракцион	[Ф]
Еда принадлежит владельцу: 3 ресторана + точки быстрого питания	[Ф]
Фото и мерча нет	[Ф]
Парк сезонный (лето), строится инфраструктура для круглогодичной работы	[Ф]
Посещаемость сильно зависит от погоды	[Ф]
Покупатели анонимны	[Ф]
Хранит ли касса позиции чеков, сканируется ли браслет, есть ли история цен	**[?] ключевое**

3. Главные гипотезы

1. **Парк зарабатывает не на билете, а на визите.** Посетитель платит за аттракционы + еду. Значит, считать надо «выручку на посетителя за день», а не выручку браслета отдельно. **[Г]**
2. **Браслет может окупаться через еду.** Человек с безлимитом остается в парке дольше, а значит, ест больше. Если это так, браслет нельзя оценивать только по его цене. **[Г]** Проверка: связь доли браслетов за день и выручки ресторанов за день.
3. **Себестоимость браслета это не электричество.** Цикл аттракциона стоит одинаково с 2 и с 8 пассажирами. Парку дорого обходится только место на загруженных аттракционах в выходные, которое мог бы купить человек с разовым билетом. В будни браслет почти бесплатен для парка. **[Г]**

4. **Отсюда: 2 цены браслета по календарю** (будни / выходные), объявленные заранее. Это не динамическое ценообразование. **[Г]**
5. **Негатив к 8 000 ₽ скорее про семью.** Семья из 4 человек видит 32 000 ₽, а ребенок по росту не проходит на часть аттракционов, но платит полную цену. Решение: детский браслет по росту или семейный пакет. **[Г]**
6. **Пакет «браслет + обед» сильнее скидки.** Скидка внутри пакета не бьет по «якорю» 8 000 ₽ и загружает рестораны. Себестоимость еды ниже ее цены, так что «подарить» обед дешевле, чем снизить цену браслета на ту же сумму. **[Г]**
7. **В дни плохого прогноза** предложения работают, только если у них есть ограничения (только онлайн заранее, ограниченный тираж). Иначе скидку получат те, кто пришел бы и так. **[Г]**
8. **Прогноз посещаемости по погоде экономит деньги:** меньше смен персонала, меньше работающих аттракционов и кухонь в слабые дни, меньше списаний еды. Это доказывается проще всего. **[Г]**

4. Что анализируем и как

Задача	Метод	Нужные данные
Структура выручки: билеты, браслеты, еда	Описательная статистика	Продажи по дням и продуктам
Как погода и день недели влияют на посещаемость и еду	Регрессия: погода + календарь → продажи	Продажи по дням + архив погоды (Open-Meteo, Meteostat)
Окупается ли браслет через еду	Корреляция по дням, сравнение похожих дней	Продажи браслетов + выручка ресторанов по дням
Узкие аттракционы	Продажи по часам против вместимости	Чеки со временем, паспорта аттракционов
Эластичность браслета	До/после перехода на 8 000 ₽ с поправкой на погоду + точка безубыточности (п. 5)	Дата и прошлая цена
Что покупают вместе	Market basket (если есть позиции чека)	Позиции чеков

ML на этом этапе не нужен. Регрессии и сравнения дней достаточно.

5. Как считать эффект

Выручка с визита:

```
Визит = Билеты/браслет + Еда × маржа_еды
```

Окупается ли снижение цены на d %:

```
Нужный прирост покупателей ≥ d / (m − d)
m = доля маржи в цене (для браслета в будни ≈ 1)
Пример: −10% цены → нужно минимум +11% покупателей
```

Окупается ли акция в слабый день:

```
N_новые × (P_акц + A) > N_старые × (P − P_акц)

N_новые  пришли только из-за акции
N_старые пришли бы и так, но взяли скидку
A        маржа с еды на посетителя
```

Главный вывод из формулы: чем больше маржа с еды (A), тем выгоднее любые акции, которые приводят новых людей. Поэтому A нужно посчитать в первую очередь.

6. Топ-10 вопросов директору

На первой встрече не просим данные, а спрашиваем, **что существует**.

#	Вопрос	Зачем
1	Можно ли выгрузить чеки по позициям с датой и временем?	От этого зависит 70% анализа
2	Сколько сезонов хранится история?	Нужно минимум 2
3	Как проверяют браслет на аттракционе и сохраняются ли сканы?	Реальная нагрузка браслета
4	С какой цены и когда браслет стал стоить 8 000 ₽?	Единственный способ оценить эластичность
5	Какие были акции и скидки, есть ли список с датами?	Оценка их эффекта
6	**Еда на той же кассовой системе? Видна ли выручка ресторанов по дням и часам?**	Проверка гипотезы «браслет окупается через еду»
7	**Какая примерно маржа (фудкост) у ресторанов и фастфуда?**	Параметр A в формулах
8	Где самые длинные очереди?	Узкие аттракционы
9	Можно ли гибко менять смены персонала и кухонь по прогнозу?	Экономия на слабых днях
10	Какие ценовые решения вам самому хотелось бы обосновать?	Вовлечь директора, чтобы проект не воспринимался как проверка

Психология встречи: директор может воспринять проект как проверку себя со стороны сына собственника. Нужно сделать его соавтором и показывать ему результаты первым.

7. План

Шаг	Срок	Результат
1. Встреча с директором	1 неделя	Понятно, какие данные есть
2. Выгрузка + описательный анализ + погодная регрессия	3–4 недели	Структура выручки, эффект погоды, проверка гипотез 1–3
3. 2–3 решения к сезону 2027	2 недели	Например: будний браслет, пакет «браслет + обед», прогноз для смен
4. Проверка в сезоне	Лето 2027	Решения чередуются по неделям, сравниваются с прогнозом

Сейчас удачный момент: межсезонье, можно все посчитать до утверждения цен на следующий сезон.

Круглогодичная работа: когда парк начнет работать зимой, летняя погодная модель для зимы не подойдет. Зима это отдельный проект, сейчас вне рамок.

8. Риски

Риск	Что делаем
Данных меньше, чем надеемся	Первая встреча как фильтр; резерв: личный кабинет ОФД (там хранятся все фискальные чеки)
Цена браслета менялась всего один раз	Точка безубыточности + проверка в сезоне
Погода маскирует любой эффект	Всегда сравнивать с прогнозом «что было бы без изменений»
Повышение цен ударит по репутации	Не трогать базовую цену, добавлять новые ступени
Сопротивление директора	Соавторство (вопрос 10)

9. Как предложить отцу

> Хочу разобрать данные парка за прошлые сезоны: билеты, браслеты, рестораны, погоду. Цель: найти 2–3 конкретных решения, которые добавят прибыли в следующем сезоне. Процент заранее не обещаю, но после первой встречи с директором будет понятно, есть ли смысл копать дальше. От парка нужен только час директора и выгрузки.

Почему сработает: первый шаг почти ничего не стоит (низкий риск), а тема цены браслета уже волнует собственника.

Источники: факты о парке со слов инициатора. Цена браслета около 8 000 ₽ подтверждается peterburg2.ru (средняя надежность). Подробная версия концепции: `concept.md`.